PROBLEMA (NO LINEAL)

$K = K(u)$

Sea la formulac. variac. o débil:

$$\int_\Omega K(u)\left[\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial v}{\partial y}\right] dx\,dy = \int_\Omega f v\, dx\,dy$$

en MEF

obtenemos sist. alg. de ecuac. no lineales

a resolver por método de punto fijo, Newton, ...

equivale a iterar según método de punto fijo : a linealizar, iterando

dado u^n, hallar u^{n+1} :

$$\int_\Omega \underbrace{K(u^n)}_{\text{nro real}}\left[\frac{\partial u^{n+1}}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u^{n+1}}{\partial y}\frac{\partial v}{\partial y}\right] dx\,dy = \int_\Omega f v\, dx\,dy$$

determino u^{n+1} (incognita u)

$u^n \leftarrow u^{n+1}$